

Dinámica de Fluidos Geofísicos

Manuel Pulido
Departamento de Física,
Universidad Nacional del Nordeste
`pulido@unne.edu.ar`

10 Aug 26

Contenidos

2	Ajuste bajo gravedad	22
2.1	Ondas de gravedad superficiales	22
2.2	Ecuaciones de ondas pandas	27
2.2.1	Ondas shallow-water generadas por topografía	29
2.3	Ondas poco profundas en dos fluidos superpuestos	31
2.3.1	Fluidos superpuestos con distintas velocidades: Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz	33
2.4	Ondas de gravedad internas	35
2.5	Energía de las ondas de gravedad internas	38
2.6	Derivación de la aproximación de Boussinesq	39
2.7	Propagación de ondas: velocidad de grupo	40
2.8	Interacciones flujo medio-ondas	41
2.9	Mecanismos de generación de las ondas	42

Capítulo 2

Ajuste bajo gravedad

La forma general de resolución de un problema de dinámica de fluidos que emplearemos es realizando pequeñas perturbaciones a un fluido que se encontraba en equilibrio y estudiar como el fluido evoluciona hacia un nuevo estado de equilibrio.

Que hay detrás de este esquema de pensamiento:

- los fluidos permanecen en estado de equilibrio excepto que agentes externos lo perturben.
- la respuesta del fluido al agente externo (perturbación, forzado etc.) es evolucionar hacia un nuevo estado de equilibrio.

Por otro lado vamos a asumir que la perturbación generada por el agente externo es “pequeña” y de esta manera podemos *linealizar* es decir despreciar los términos no lineales que aparecen en las ecuaciones.

2.1 Ondas de gravedad superficiales

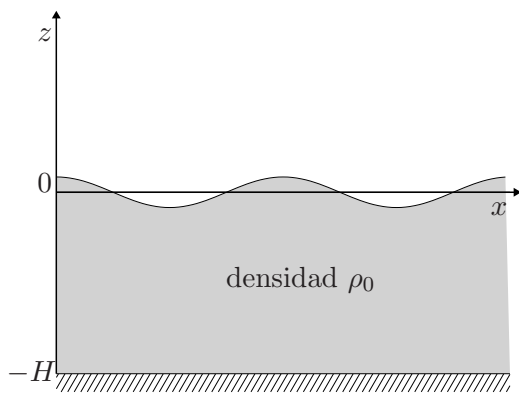


Figura 2.1: Problema de una capa de fluido con superficie libre. La superficie libre tiene una presión de $p(\eta) = p_a$.

Consideremos el sistema representado en Fig. 2.1, *viz* un estanque extenso de profundidad H que se encuentra lleno de un fluido no viscoso de densidad constante ρ_0 . Inicialmente el fluido está en reposo y repentinamente es alterado por un factor externo, e.g. tiramos una piedra. El sistema de coordenadas se ubica tal que el plano $x-y$ para $z = 0$ coincide con la interface definida en el estado de equilibrio hidrostático, por lo que el fondo del estanque está localizado en $z = -H$. La fuerza de la gravedad por unidad de masa g actúa en la dirección z negativa, $\mathbf{g} = -g\hat{k}$.

Las preguntas son: ¿como responderá el fluido, que tipos de movimientos se establecerán?, ¿se

logrará obtener un nuevo tipo de equilibrio?, ¿es el nuevo equilibrio estable?. Es decir queremos determinar cual será el proceso de ajuste que llevará al fluido del estado alterado en que se encuentra a un estado de equilibrio. Dado que la fuerza restauradora que será la encargada de establecer este equilibrio es la fuerza de gravedad, el proceso se denomina ajuste bajo gravedad.

La observación de este fenómeno nos indica por un lado que el fluido responde a la perturbación a través de ondas que eliminan la energía cinética o potencial introducida a través de su propagación hacia el infinito (suponemos los contornos muy lejos para evitar reflexión), para obtener luego de este proceso un nuevo estado de equilibrio hidrostático. En el caso en que la interface tenga una distribución inicial, el nuevo estado del fluido será uno en el cual la energía potencial extra se habrá distribuido en toda la superficie del estanque. Tratemos de formular el problema matemáticamente y de encontrar su evolución.

Dado que se asume que la densidad del fluido es constante, ρ_0 , las ecuaciones que gobiernan la evolución del fluido son, conservación del momento y ecuación de continuidad,

$$\rho_0 D_t \mathbf{u} = -\nabla p + \rho_0 \mathbf{g} \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2.2)$$

De esta manera el sistema de ecuaciones esta cerrado, tenemos cuatro ecuaciones con cuatro variables independientes incógnitas ($p, \mathbf{u}$). Al considerar la densidad constante, y asumirla como dato del problema, hemos eliminado la termodinámica y tenemos un problema puramente dinámico.

Las condiciones de contorno serán dadas por la continuidad de la velocidad vertical del fluido tanto en el contorno inferior como en el superior y la continuidad de la presión en el contorno superior. Entonces, en el contorno inferior

$$w(z = -H) = 0 \quad (2.3)$$

en la superficie libre

$$w(z = \eta) = D_t \eta \quad (2.4)$$

donde $\eta(x, y, t)$ es la superficie que define la interface. Esta es la condición para que las partículas que están en la interface permanezcan allí (dado que de lo contrario existiría vacío y por definición la interface es donde se ubica la superficie libre del fluido).

La presión en la condición de contorno inferior puede tomar cualquier valor ya que se encuentra ante una pared rígida, mientras en el contorno superior tenemos que la presión debe ser igual a la presión “ambiente”,

$$p(\eta) = p_a \quad (2.5)$$

Tanto el sistema de ecuaciones diferenciales como la condición de contorno son no-lineales y no existe una solución analítica conocida. Mas aun, no se sabe si tal solución existe y si es suave.

Pero dado que estabamos en estado de reposo y lo que hicimos fue producir una pequeña perturbación al estado de reposo esperamos entonces que la solución sea una pequeña perturbación a la solución que existía, léase al equilibrio hidrostático.

Asumimos que la perturbación es pequeña, explícitamente la hipótesis es que los desplazamientos verticales de la interface son mucho menores a la profundidad del fluido, $\eta = \epsilon \eta_1 \ll H$,

entonces escribimos a los campos en potencias de un parámetro de pequeñez ϵ . Este método perturbativo nos permite desarrollar la ecuación en distintos órdenes por lo que se obtiene así un sistema de ecuaciones para cada orden. Las ecuaciones de orden 0, en este método, se denominan *estado básico*, este es el estado que existía antes que el sistema fuera perturbado. Las ecuaciones en primer orden son denominadas ecuaciones lineales y por ende el método de obtención de las ecuaciones de primer orden se llama linealización.

Nuevamente consideremos un parámetro de pequeñez $\epsilon \ll 1$ tal que las variables dependientes pueden ser representadas por

$$\psi = \psi_0 + \epsilon\psi_1 + \epsilon^2\psi_2 + \dots \quad (2.6)$$

donde ψ es p , $\mathbf{u}$, ρ .

Las perturbaciones de la interfase del fluido son consideradas pequeñas, $\eta = \epsilon\eta_1$, donde $\epsilon \ll 1$ es el parámetro de pequeñez del método perturbativo.

Dado que las condiciones de contorno están evaluadas en la interfase $z = \eta$ para obtener el primer orden o término lineal es necesario realizar un desarrollo de Taylor alrededor de la posición de equilibrio hidrostático de la interfase, $z = 0$. Por lo que la velocidad vertical se expresa como

$$w(z = \eta) = w(z = 0) + \eta\partial_z w|_{z=0} + \sigma(\eta^2) = \epsilon w_1(z = 0) + \epsilon^2\eta_1\partial_z w_1 + \sigma(\eta^2). \quad (2.7)$$

Es decir que en primer orden estamos evaluando a la velocidad en la posición de equilibrio. Luego si exigimos continuidad de la velocidad vertical perturbada, orden 1 del desarrollo,

$$w_1(z = 0) = \partial_t \eta_1. \quad (2.8)$$

Como el problema nos dice que teníamos un estado de reposo, el estado del sistema hasta orden ϵ puede ser descripto por

$$\mathbf{u} = \epsilon\mathbf{u}_1 + \sigma(\epsilon^2), \quad p = p_0(z) + \epsilon p_1 + \sigma(\epsilon^2), \quad \rho = \rho_0, \quad (2.9)$$

donde $\mathbf{u}_0 = 0$, y por lo tanto existía equilibrio hidrostático

$$-\partial_z p_0 - \rho_0 g = 0 \quad (2.10)$$

si integramos en altura (2.10),

$$p_0(z) - p_a = - \int_0^z \rho_0 g dz' \quad (2.11)$$

luego se tiene que

$$p_0(z) = p_a - \rho_0 g z \quad (2.12)$$

es decir que para el estado básico la presión en una dada profundidad z (negativo) viene dada por el peso de la columna de fluido encima de esa altura (por unidad de área), mas la presión exterior.

Las ecuaciones perturbadas correspondientes al primer orden del desarrollo en ϵ representarán el disturbio al estado básico. Las ecuaciones resultantes a primer orden son (notando que e.g. $D_t \mathbf{u} = \partial_t \epsilon \mathbf{u}_1 + \epsilon^2 (\mathbf{u}_1 \cdot \nabla) \mathbf{u}_1 + \dots = \epsilon \partial_t \mathbf{u}_1 + \sigma(\epsilon^2)$)

$$\rho_0 \partial_t \mathbf{u}_1 = -\nabla p_1 \quad (2.13)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u}_1 = 0 \quad (2.14)$$

Aplicando el operador divergencia a (2.13) y usando (2.14) se obtiene una ecuación para la presión perturbada:

$$\nabla^2 p_1 = 0 \quad (2.15)$$

es decir que las perturbaciones de la presión satisfacen la ecuación de Laplace.

Lamentablemente (2.15) no nos permite obtener la evolución temporal de p . La información sobre la evolución temporal deberá ser obtenida a través de las condiciones de contorno.

Proponemos ahora una solución para p_1 que sea solución de (2.15), para esto nos vamos a restringir a un fluido 2D (alcanza con asumir simetría a lo largo del eje y , es decir los campos iniciales son independientes de la variable y). Como en la coordenada horizontal x no existen condiciones de contorno, asumimos un estanque extenso, pero si tenemos condiciones de contorno en la vertical, proponemos soluciones del tipo:

$$p_1(x, z, t) = \hat{p}_1(z, t) \exp(-ikx) \quad (2.16)$$

Reemplazando (2.16) la ecuación resultante es

$$\partial_{zz}^2 p_1 - k^2 p_1 = 0 \quad (2.17)$$

Luego las soluciones que proponemos, considerando que tenemos condiciones de contorno en $z = -H$, son

$$\hat{p}_1(z, t) = \hat{p}_A(t) \cosh(k(z + H)) + \hat{p}_B(t) \sinh(k(z + H)) \quad (2.18)$$

Como condición de contorno tenemos que la presión del fluido en la interfase libre debe ser igual a la presión del entorno:

$$p(z = \eta) = p_a. \quad (2.19)$$

Desarrollando en Taylor el RHS $p(z = \eta) = p(z = 0) + \eta \partial_z p(z = 0) + \sigma(\eta^2)$, notando que $p(z = 0) = p_0(z = 0) + \epsilon p_1(z = 0)$, donde $p_0(z = 0) = p_a$ y utilizando equilibrio hidrostático (2.10) obtenemos

$$p_1 = \rho_0 g \eta_1. \quad (2.20)$$

La otra condición en la interfase es $w_1(z = 0) = \partial_t \eta_1$ de (2.8) donde hemos mantenido solo el primer orden en $w_1(z = \eta_1)$ para ser consistentes con el segundo miembro. La condición de contorno inferior es $w_1(z = -H) = 0$.

Dado que la conservación de momento nos relaciona w con p , i.e. $\rho_0 \partial_t w_1 = -\partial_z p_1$, y que como $w_1(z = -H) = 0$ se debe cumplir que $\partial_z p_1(z = -H) = 0$, entonces $\hat{p}_B(t) = 0$.

En la superficie de arriba, de (2.20) se tiene que

$$\hat{p}_A(t) = \frac{\rho_0 g}{\cosh(kH)} \eta_1. \quad (2.21)$$

Esto nos determina la presión en función de la altura

$$\hat{p}_1(z, t) = \rho_0 g \hat{\eta}_1(t) \frac{\cosh[k(z + H)]}{\cosh(kH)}. \quad (2.22)$$

Hemos determinado las dependencias en altura de la solución, lo único que nos falta determinar son las dependencias temporales. Como hemos supuesto que es un problema de condiciones

iniciales en el cual perturbamos inicialmente la interfase y luego dejamos que esta (y el fluido) evolucionen libremente, veamos como depende la ecuación que gobierna la evolución temporal de la interfase. En la interfase como condición de frontera y usando conservación de momento tenemos $\rho_0 \partial_{tt} \eta_1 = -\partial_z p_1(z=0)$, reemplazando en esta ecuación la presión de (2.22) se tiene la ecuación diferencial para la evolución de la interfase

$$\partial_{tt}^2 \hat{\eta}_1 = -gk \tanh(kH) \hat{\eta}_1, \quad (2.23)$$

se propone entonces una solución oscilatoria

$$\hat{\eta}_1(t) = \tilde{\eta}_1 \exp(i\omega t) \quad (2.24)$$

Para que esta función sea solución de (2.23) debe existir una relación entre el número de onda y la frecuencia, que comúnmente se denomina relación de dispersión, esta es de la forma

$$\omega^2 = gk \tanh(kH). \quad (2.25)$$

Esta relación, (2.25), fue obtenida por Laplace, y nos da información sobre la propagación de las ondas superficiales. Notar que la frecuencia no depende linealmente del número de onda, la velocidad de fase $c = \omega/k$ depende del número de onda, por lo que las ondas superficiales que hemos obtenido son dispersivas.

La relación de dispersión tiene dos comportamientos límites en función del parámetro kH

$$kH \rightarrow \infty \quad \tanh(kH) \approx 1 \Rightarrow \omega^2 = kg \quad (2.26)$$

Éste es el límite de aguas profundas, u onda corta, notar que en este límite tenemos (seguimos obteniendo) ondas dispersivas.

En el límite de aguas poco profundas, pandas, $kH \rightarrow 0$ vale que $\tanh(kH) \approx kH$ la relación de dispersión aproximada es

$$\omega^2 = gHk^2 \quad (2.27)$$

En el límite $kH \rightarrow 0$ las ondas no son dispersivas, es decir para cualquier número de onda la velocidad de fase es independiente de k , $c_{sw} = \sqrt{gH}$. En el caso del océano si tenemos una profundidad de 1 km, asumiendo que valdría la aproximación de aguas profundas, la velocidad de fase es 100 m/s!, y además son ondas no dispersivas por lo cual se propagarán grandes distancias sin desparramar la energía inicial.

Ejercicio 2.1: Dadas las soluciones realizar un desarrollo de Taylor en función de kH y ver como es el comportamiento de u , w y η para el límite $kH \rightarrow 0$. Luego analice las ecuaciones en este límite y deduzca que términos serán despreciables.

Ejercicio 2.2: Supongamos un viento (muy) repentino que produce un forzado en la superficie libre de un estanque extenso que inicialmente estaba en reposo. El forzado del viento produce una perturbación inicial de la interfase de la forma $\eta = \eta(x, t_0)$. Determine cual será la evolución de la presión y la velocidad. Utilice teoría de Fourier.

2.2 Ecuaciones de ondas pandas

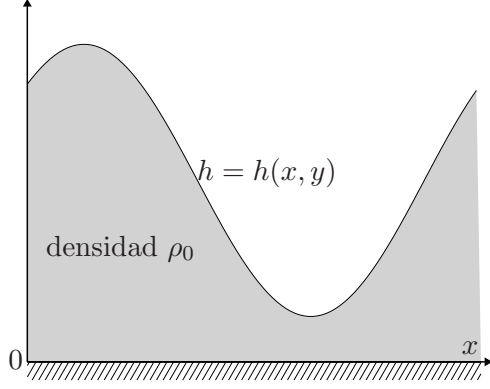


Figura 2.2: Problema de una capa de fluido con superficie libre. La superficie libre tiene una presión de $p(h) = p_a$. El origen se toma en el fondo del estanque.

Ahora trataremos de derivar el sistema de ecuaciones para el caso en que al plantear el problema podemos asumir de entrada en las ecuaciones que tenemos ondas largas o la profundidad del fluido es pequeña. Para este caso se obtuvo en la sección anterior que teníamos ondas no dispersivas. El sistema de ecuaciones que se derivará es el denominado ecuaciones de ondas pandas –shallow water en inglés–, el cual está basado en la *aproximación hidrostática*, pero en ningún momento asumiremos que el disturbio es pequeño, por lo que esperamos obtener las ecuaciones no-lineales.

En el límite de kH pequeño se puede observar de (2.22) que p_1 será una constante independiente de z es decir que el orden 0 del desarrollo en series de kH se obtiene que:

$$\partial_z p_1 = \rho_0 g \frac{\eta_1}{H} (kH)^2 + \sigma [(kH)^3] \quad (2.28)$$

Mientras es recién el orden kH (primer orden de pequeñez) en el que la velocidad vertical se iguala con la derivada vertical de la presión (que corresponde al orden $(kH)^2$ en la presión), considerando la ecuación $\rho_0 \partial_t w_1 = -\partial_z p_1$ entonces se deduce que $w_1 \approx \sigma ((kH)^2)$.

Es decir que *la aproximación de ondas pandas corresponde a tomar equilibrio hidrostático*.

Dado que el disturbio no es necesariamente pequeño, no haremos la aproximación lineal y por lo tanto medimos la profundidad del fluido, $h(x, y, t)$ (la altura de la interfase) desde el fondo del estanque como se muestra en Fig. 2.2. Nótese que eliminamos por completo el uso de la profundidad H un concepto que era necesario para el desarrollo en órdenes.

En estado hidrostático cuando tenemos un disturbio de la interfase, no necesariamente pequeño, la presión viene dada por

$$p = p_a + \rho_0 g (h - z). \quad (2.29)$$

Luego el gradiente horizontal de presión ($p = p_0(z) + \rho_0 g h(x, y, t)$) viene dado por

$$\nabla_H p = \rho_0 g \nabla_H h. \quad (2.30)$$

El suscripto H representa a gradientes horizontales, en x y y .

La relación entre p y h en (2.30) permite eliminar el término del gradiente de presión en la ecuación de momento horizontal, resultando

$$D_t \mathbf{u} = -g \nabla_H h. \quad (2.31)$$

La ecuación de conservación de la masa dado que el fluido es incomprensible es $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, integrando en altura desde $z = 0$ hasta $z = h$ resulta

$$w(h) - w(0) = -h \nabla_H \cdot \mathbf{u} \quad (2.32)$$

donde hemos usado que la velocidad horizontal es independiente de la altura, aproximación equivalente a la realizada para la presión en (2.29); esto se deduce de (2.31) ya que el lado derecho es independiente de z . Reemplazando por las condiciones de contorno,

$$D_t h + h \nabla_H \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2.33)$$

El sistema de ecuaciones resultante para un fluido en la aproximación shallow-water es

$$\begin{cases} D_t \mathbf{u} = -g \nabla h \\ \partial_t h + \nabla \cdot (h \mathbf{u}) = 0 \end{cases} \quad (2.34)$$

donde se asume todas las variables solo dependen de x, y, t y la velocidad correspondiente es $\mathbf{u} = (u, v)$ solo la componente horizontal.

Mucho de los fenómenos físicos observados en sistemas mas complejos tienen su contrapartida en el de ondas pandas, por lo cual para estudiar procesos complicados el primer sistema a estudiar son las shallow-water equations. En particular para estudiar efectos no lineales. Otra utilidad de este sistema de ecuaciones se debe a que en general para modelar la atmósfera se divide la atmósfera en capas verticales, cada una de estas capas puede ser modelada por la shallow-water equations, ya que se las suele considerar de densidad constante y de poca profundidad (entre 1 km hasta 100m en los modelos de alta resolución).

Ejercicio 2.3: Linealizar el sistema de ecuaciones de ondas pandas alrededor de un estado en reposo con $h = h_0$, encontrar la velocidad de fase de las ondas. Notar que hemos logrado pasar las dependencias temporales del sistema de las ecuaciones de contorno a las ecuaciones mismas.

Ejercicio 2.4: Supongamos que tenemos un estanque cuya profundidad viene dada por $H(x) = -H_1 + H_2 \tanh(x/L)$.

- Determine las soluciones de perturbaciones lineales asumiendo que en $x \rightarrow -\infty$ la interfase viene dada por $\eta = \eta_0 \exp i(\omega t - kx)$.
- ¿Que es lo que sucede para un estanque con $H_1 = H_2$?
- Determine las soluciones de perturbaciones lineales si la profundidad del estanque $H(x) = -H_1 + H_2 \tanh(x/L)$ es aproximada por tres líneas rectas, con $H = -H_1 - H_2$ para $x < -L$, y $H = -H_1 + H_2$ para $x > L$ asumiendo que en $x \rightarrow -\infty$ la interfase viene dada por $\eta = \eta_0 \exp i(\omega t - kx)$.
- Saque conclusiones físicas de las diferencias que encuentra en las soluciones para $x \gg L$ en comparación con $x \ll -L$. ¿Qué es lo que esta sucediendo con el (pseudo)momento transportado por la onda? ¿Qué es lo que esta sucediendo con la energía de la onda?

2.2.1 Ondas shallow-water generadas por topografía

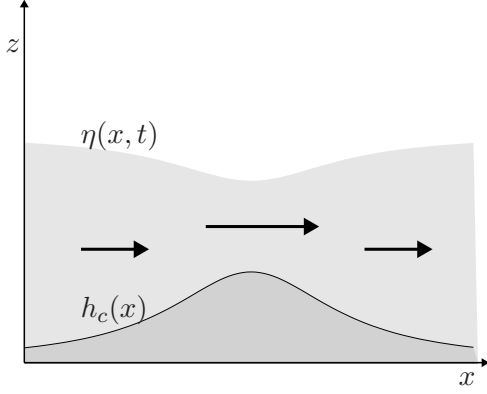


Figura 2.3: Problema de una capa de fluido que encuentra un obstáculo para el caso subcrítico $Fr < 1$.

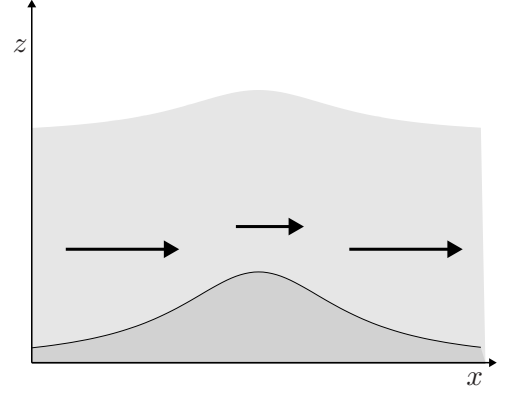


Figura 2.4: Problema de una capa de fluido que encuentra un obstáculo para el caso supercrítico $Fr > 1$.

Uno de los mecanismos mas importantes de generación de ondas es cuando un flujo básico barre un obstáculo $h_c(x)$ como se muestra en la figura 2.3. Supongamos en primera medida que el flujo básico es u_0 estático y tenemos un fluido de densidad constante ρ_0 y analicemos las perturbaciones lineales generadas sobre la superficie. Estos fenómenos son comunes de observar en rios o canales con fondo irregular.

Asumiendo la aproximación shallow-water podemos integrar en altura la ecuación de conservación de la masa, de manera similar al análisis en sección 2.2, en este caso la integración vertical tiene como condiciones de contorno a $w(-H + h_c) = D_t h_c$ y $w(\eta) = D_t \eta$. Luego si integramos en altura $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, se tiene que

$$\int_{-H+h_c}^{\eta} \partial_z w dz' = - \int_{-H+h_c}^{\eta} (\partial_x u + \partial_y v) dz' \quad (2.35)$$

resultando

$$D_t \eta - D_t h_c = w(\eta) - w(-H + h_c) = -(\eta - (-H + h_c))(\partial_x u + \partial_y v) \quad (2.36)$$

Asumiendo que la altura del obstáculo h_c es pequeña comparada con la profundidad H podemos linealizar. Si el flujo básico es estático esperamos que las ondas generadas también sean estáticas esto implica que todas las derivadas parciales con el tiempo sean 0, asumimos además que el obstáculo solo depende de x (independiente de y), $h_c(x)$. Las ecuaciones de las perturbaciones de (2.34) serán

$$u_0 \partial_x u_1 = -g \partial_x \eta, \quad (2.37)$$

$$u_0 \partial_x (\eta - h_c) + H \partial_x u_1 = 0. \quad (2.38)$$

Entonces notar que tenemos ecuaciones no-homogeneas con un forzado externo. Resultando la perturbación de la interfase

$$\eta(x) = -\frac{Fr^2}{1 - Fr^2} h_c(x) \quad (2.39)$$

donde $Fr \equiv \frac{u_0}{c_{sw}}$ es el número de Froude, con $c_{sw} = \sqrt{gH}$.

Entonces en la superficie se producirá una perturbación que es proporcional a la altura del obstáculo.

La velocidad de las ondas estáticas viene dada por

$$u_1 = \frac{h_c}{H} \frac{u_0}{1 - Fr^2}. \quad (2.40)$$

Existen dos casos cualitativamente distintos, $Fr > 1$ denominado caso supercrítico $\eta > 0$ en el cual el fluido viene con una dada energía cinética y esta energía cinética es transformada en energía potencial al subir sobre el obstáculo para luego de pasar el obstáculo recuperar la energía cinética inicial. El otro caso es el denominado subcrítico $Fr < 1$ el fluido transforma parte de la energía potencial $\eta < 0$ antes del obstáculo en energía cinética sobre el obstáculo y por lo tanto acelerándose y disminuyendo la profundidad para luego recuperar la energía potencial inicial.

El caso en el cual $Fr \approx 1$ no puede ser analizado en el límite lineal y se deben considerar los términos no-lineales (Durrán, 1990), dando lugar a un fenómeno muy conocido y analizado por su comportamiento no lineal, denominado *salto hidráulico*.

Si consideramos el caso no-lineal, las ecuaciones son

$$u\partial_x u + g\partial_x h = 0 \quad (2.41)$$

$$\partial_x[u(h - h_c)] = 0 \quad (2.42)$$

donde h es la profundidad del fluido medida desde el suelo plano (lo que antes era el plano $-H$).

Multiplicando por u la ecuación de momento (2.41) y usando (2.42) se obtiene

$$[u^2 - g(h - h_c)]\partial_x u = -gu\partial_x h_c \quad (2.43)$$

Definiendo la velocidad de fase como $c^2 \equiv g(h - h_c)$ (notar que $h - h_c$ es la profundidad del fluido) se obtiene

$$\partial_x u = \frac{gu}{c^2(1 - Fr^2)}\partial_x h_c \quad (2.44)$$

donde el número de Froude es $Fr = u/c$.

En función de la altura resulta:

$$\partial_x h = \frac{-u^2}{c^2(1 - Fr^2)}\partial_x h_c \quad (2.45)$$

Luego notar que cuando tenemos un flujo subcrítico $Fr < 1$ pero cercano al caso crítico cuando nos arrimamos al obstáculo $h - h_c$ decrece mientras u crece, es decir que Fr esta creciendo y en algun momento resulta mayor que 1, en este caso tenemos que el flujo transformó energía potencial a energía cinética antes del obstáculo a través del mecanismo ya mencionado, pero en lugar de comenzar a recuperar la energía potencial al momento en que la altura del obstáculo es máxima, ésta sigue disminuyendo. Dado que el flujo ha cambiado a supercrítico sigue existiendo una conversión de energía potencial a cinética por lo cual tenemos velocidades muy altas en el lee side (sotavento) del obstáculo y además la profundidad del fluido es muy pequeña para luego después del obstáculo volver a la situación normal, esto es lo que se denomina un *salto hidráulico*.

Este salto hidráulico se produce cuando hay una transición entre el flujo subcrítico a supercrítico.

Este es un comportamiento muy común en represas hidraulicas o canales, y además uno de los mecanismos que se ha propuesto para explicar los fuertes vientos que son observados en distintos lugares del planeta en el lee-side de las montañas, cuyos vientos son denominados bora (Yugoslavia), foehn (Francia), chinook (Estados Unidos) y zonda (Cuyo, Argentina).

2.3 Ondas poco profundas en dos fluidos superpuestos

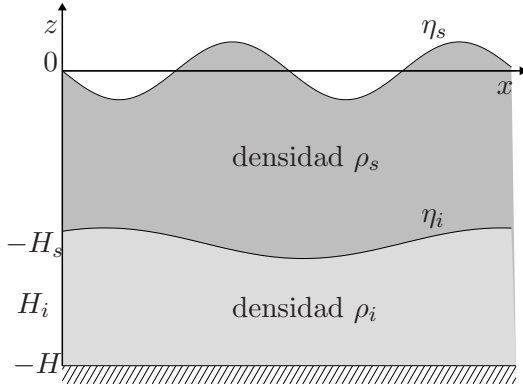


Figura 2.5: Problema de dos fluidos superpuestos con densidades ρ_s y ρ_i y con una superficie libre. La superficie libre tiene una presión de $p(\eta) = p_a$. La diferencia de forma entre la superficie y la interfase es al solo efecto del planteo del problema (en realidad η_s esta ligado a η_i) en forma proporcional.

En la capa de abajo, tenemos la columna de fluido con ρ_i y toda la columna con fluido ρ_s que tiene una profundidad de $H_s + \eta_s - \eta_i$, por lo que la presión es

$$p = p_a + \rho_s g(H_s + \eta_s - \eta_i) + \rho_i g(\eta_i - z - H_s). \quad (2.47)$$

Derivando con respecto a x (2.46) y (2.47) y reemplazando en las ecuaciones linealizadas de momento horizontal para el fluido superior y el inferior se obtiene

$$\partial_t u_s = -g \partial_x \eta_s \quad (2.48)$$

$$\partial_t u_i = -g' \partial_x \eta_i - g \partial_x \eta_s \quad (2.49)$$

donde hemos asumido que $\rho_i \approx \rho_s$ y $g' \doteq \frac{\rho_i - \rho_s}{\rho_i} g \ll g$ se denomina gravedad reducida, notar que los movimientos en la interfase interna sienten una gravedad g' . Asumimos simetría en y (las perturbaciones son independientes de esta variable).

La ecuación de conservación de la masa en la capa de arriba resulta de integrar en altura entre η_s y $-H_s + \eta_i$

$$\partial_t (\eta_s - \eta_i) + H_s \nabla \cdot \mathbf{u}_s = 0 \quad (2.50)$$

Supongamos ahora que tenemos dos fluidos superpuestos de densidades ρ_s y ρ_i como se muestra en la Fig. 2.5. Denotamos con subíndices s e i a las variables que corresponden a la capa superior e inferior respectivamente. Queremos resolver como responde este sistema a un forzado externo para esto usaremos las ecuaciones de aguas profundas.

En la capa superior la presión en la aproximación hidrostática viene dada por

$$p = p_a + \rho_s g(\eta_s - z) \quad (2.46)$$

donde p_a es la presión ambiente que se asume una constante.

en la capa baja integrando entre $-H_s + \eta_i$ y $-H$ se obtiene

$$\partial_t \eta_i + H_i \nabla \cdot \mathbf{u}_i = 0 \quad (2.51)$$

Eliminando u_s y u_i , derivando en t (2.50) y (2.51) y en x (2.48) y (2.49), nos da

$$\partial_{tt}^2 \eta_s = (c_s^2 + c_i^2) \partial_{xx}^2 \eta_s + c_i'^2 \partial_{xx}^2 \eta_i \quad (2.52)$$

$$\partial_{tt}^2 \eta_i = +c_i^2 \partial_{xx}^2 \eta_s + c_i'^2 \partial_{xx}^2 \eta_i \quad (2.53)$$

donde $c_s^2 = gH_s$, $c_i^2 = gH_i$ y $c_i'^2 = g'H_i$.

Proponemos soluciones de la $\eta_s = \hat{\eta}_s(t) \exp i(\omega t - kx)$ y como tenemos un sistema de ecuaciones lineales acopladas pensamos en un problema de autovalores y autovectores, en cuyo caso el determinante debe anularse

$$\det \begin{vmatrix} c^2 - (c_s^2 + c_i^2) & -c_i'^2 \\ -c_i^2 & c^2 - c_i'^2 \end{vmatrix} \quad (2.54)$$

Luego la ecuación característica resultante es

$$[c^2 - (c_s^2 + c_i^2)](c^2 - c_i'^2) - c_i^2 c_i'^2 = 0 \quad (2.55)$$

Dado que $c_s^2, c_i^2 \gg c_i'^2$ se tiene

$$c^4 - (c_s^2 + c_i^2)c^2 + c_s^2 c_i'^2 = 0 \quad (2.56)$$

Las raíces de esta ecuación son

$$c^2 \approx \begin{cases} c_s^2 + c_i^2 = gH \\ \frac{c_s^2 c_i'^2}{c_s^2 + c_i^2} = \frac{g'H_s H_i}{H_s + H_i} \end{cases} \quad (2.57)$$

Existen dos modos cualitativamente distintos, un modo lento y un modo rápido, además cada uno de estos modos permite velocidades de propagación en ambos sentidos.

Calculemos ahora como son los desplazamientos para cada uno de estos modos. En el caso del modo rápido, de (2.53) con $c^2 = c_s^2 + c_i^2$ se tiene

$$\eta_i = \frac{c_i^2}{c_s^2 + c_i^2} \eta_s \quad (2.58)$$

esto es lo que se podría esperar para shallow water con condición de contorno interior $w = 0$ y lineal hasta la superficie externa. El modo rápido es simplemente lo que esperaríamos de una sola capa de fluido de densidad uniforme, este modo es denominado *barotrópico*.

El modo “nuevo” que esta apareciendo es el modo lento, en este caso los desplazamientos en la interfase de (2.52) reemplazando el c^2 por la segunda raíz, $c^2 = \frac{c_s^2 c_i'^2}{c_s^2 + c_i^2}$ vienen dados por

$$\eta_i = \frac{c_s^2 + c_i^2}{c_i'^2} \eta_s \quad (2.59)$$

La señal en la interfase esta amplificada con respecto a la señal en la superficie la cual es casi imperceptible si la diferencia de densidades es pequeña. Al modo lento se lo suele denominar modo *baroclínico*.

Ejercicio 2.5: Plantear un sistema de ecuaciones que tenga 3 capas de fluidos. ¿Cuántos modos tiene este sistema? ¿Qué tipo de modos nuevos aparecen? ¿son barotrópicos o baroclínicos?

Ejercicio 2.6: Extender el problema anterior a un sistema de n capas. ¿Puede hacer algun comentario sobre la aplicación de este sistema a modelos numéricos de la atmósfera?. Cada nuevo modo lento que aparece representa el movimiento de una sola capa y los desplazamientos en las otras capas son pequeños.

Ejercicio 2.7: Suponga dos fluidos superpuestos de densidades constantes $\rho_2 > \rho_1$, ambos fluidos se mueven con una velocidad u_0 , estos fluidos tienen cada uno una profundidad de H y como contorno inferior existe una superficie en forma de obstáculo $h_c(x)$ mientras sobre estos se encuentra un techo plano rígido. Resolver el sistema de ecuaciones resultante, ¿que tipo de modos son generados?, ¿cual es el efecto del contorno superior?, ¿cómo sería el modo equivalente en el caso de que no existiera contorno superior?.

2.3.1 Fluidos superpuestos con distintas velocidades: Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz

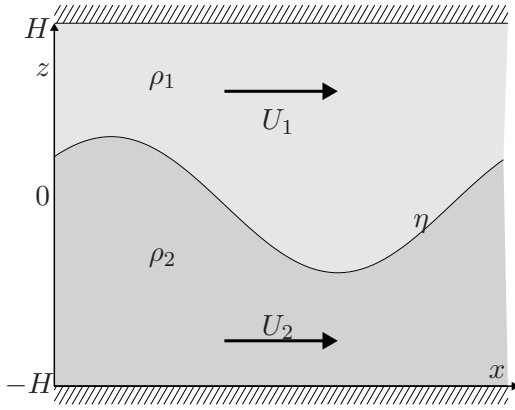


Figura 2.6: Problema de dos fluidos superpuestos con densidades ρ_1 y ρ_2 y con un techo. La capa de arriba tiene una velocidad U_1 y la de abajo U_2 .

Consideremos dos fluidos superpuestos con densidades constantes ρ_1 y ρ_2 en cada capa se tienen velocidades constantes U_1 y U_2 ^a. Como se muestra en Fig. 2.6. El estado básico en la vertical el balance hidrostático mientras en la horizontal notar que las velocidades constantes son posibles soluciones triviales de las ecuaciones. En este sentido las ecuaciones de conservación del momento horizontal se sigue cumpliendo trivialmente. Los fluidos están confinados en una cañería rectangular, por lo que no existe la superficie libre.

La presión total en la capa de arriba viene dada por

$$p = p_T(x, t) + \rho_1 g(H - z) \quad (2.60)$$

donde p_T es la presión en el techo, nótese que ésta puede variar horizontal y temporalmente y debe ser considerada una variable mas del sistema como si tuvieramos una interfase ahí.

^aNotar que se tienen velocidades tangenciales distintas las cuales son solo posibles en un fluido donde la viscosidad puede ser despreciada, esto solo puede ser considerado como un caso límite en el cual las velocidades cambian en una pequeña capa.

En la capa de abajo, usando que la presión es continua en la interfase η , se tiene

$$p = p_T(x, t) + \rho_1 g(H - \eta) + \rho_2 g(\eta - z) \quad (2.61)$$

Las ecuaciones en la capa de arriba usando (2.60) son

$$\rho_1 D_{1t} u_1 = -\partial_x p_T \quad (2.62)$$

donde $D_{1t} = \partial_t + U_1 \partial_x$

$$D_{1t} \eta = H \partial_x u_1 \quad (2.63)$$

Las ecuaciones de abajo usando (2.61) son dadas por

$$\rho_2 D_{2t} u_2 = -\partial_x p_T - (\rho_1 - \rho_2) g \partial_x \eta \quad (2.64)$$

$$D_{2t} \eta = -H \partial_x u_1 \quad (2.65)$$

Notar que como las velocidades horizontales son distintas entonces $w_1(\eta) \neq w_2(\eta)$ lo que si es cierto es que los desplazamientos verticales en la interfase son iguales, *viz* $\zeta_1 = \zeta_2 = \eta$.

Eliminando u_1 de las ecuaciones arriba (2.62) y (2.63) se obtiene

$$\rho_1 D_{1tt}^2 \eta = -H \partial_{xx}^2 p_T \quad (2.66)$$

Equivalentemente, eliminando u_2 de las ecuaciones de la capa de abajo (2.64) y (2.65) para luego eliminar p_T entre las ecuaciones resultantes se obtiene

$$\rho_2 D_{2tt}^2 \eta + \rho_1 D_{1tt}^2 \eta - (\rho_2 - \rho_1) g H \partial_{xx}^2 \eta = 0. \quad (2.67)$$

Proponemos como soluciones

$$\eta = \hat{\eta} e^{i(\omega t - kx)} \quad (2.68)$$

En lugar de determinar la relación de dispersión para ω es costumbre en estos problemas determinar las posibles velocidades de fase del disturbio,

$$c = \frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2}{\rho_1 + \rho_2} \pm \sqrt{\frac{\Delta \rho}{\rho_1 + \rho_2} \frac{c_{sw}^2}{(\rho_1 + \rho_2)^2} (U_1 - U_2)^2} \quad (2.69)$$

Lo interesante de esta “relación de dispersión” es que pueden aparecer casos en los cuales la velocidad de fase (o la frecuencia) puede ser imaginaria esto significa que tendremos una exponencial real que puede crecer con el tiempo! Esto es una inestabilidad, cualquier pequeño disturbio puede generar ondas y luego éstas comenzarán a crecer sacando energía del flujo medio. Si consideráramos que la energía cinética del flujo básico es finita y por lo tanto la velocidad del flujo medio puede cambiar entonces probablemente la diferencia entre las velocidades de las capas debería disminuir a medida que se radían ondas.

La condición para que exista inestabilidad viene dada para cuando el argumento de la raíz es negativo es decir,

$$(U_1 - U_2)^2 > \frac{\rho_2^2 - \rho_1^2}{(\rho_1 + \rho_2)^2} \frac{gH}{\rho_1 \rho_2} \quad (2.70)$$

En el caso en que $\rho_1 > \rho_2$ por supuesto también tendremos una inestabilidad pero en este caso estamos hablando de la inestabilidad convectiva.

¿Qué diferencia se espera si removemos el techo, es decir si planteamos un problema de dos capas, con velocidades horizontales distintas y con superficie libre en la capa de arriba?

2.4 Ondas de gravedad internas

Hasta el momento hemos analizado las ondas que se producen en un fluido de densidad constante, un líquido como el agua o el aceite, vimos que se producen ondas en la superficie que decaen con la profundidad y se propagan horizontalmente. En el caso de dos fluidos superpuestos cada uno con densidad constante, como agua y aceite, se producen ondas en cada una de las interfaces. Este problema se puede extender a un problema de n capas de fluidos con densidades diferentes (decrecientes en altura), tal que aparecen modos de oscilación en cada una de las interfaces. Cuando la profundidad de cada capa tiende a cero mientras n tiende a infinito, por lo que esperamos tener infinitos modos.

Supongamos ahora que tenemos un gas ideal a temperatura constante T_0 ante la presencia de la gravedad, en ese caso hemos demostrado que si el fluido se encuentra en reposo, la ecuación hidrostática puede ser resuelta en combinación con la ecuación del gas ideal y se deduce que tanto la presión como la densidad decaen en altura exponencialmente con una escala de altura dada por $H = RT_0/g$. Sobre ese estado básico ahora producimos variaciones dinámicas (le damos un tincazo) al fluido y planteamos un problema de perturbaciones pequeñas sobre el estado básico, tal que podemos linealizar. El estado básico está caracterizado por reposo con la densidad y la presión que dependen continuamente de z , $\rho_0(z) = \rho_r e^{-z/H}$ y $p_0(z) = p_r e^{-z/H}$, donde ρ_r y p_r son la densidad y la presión a la altura de referencia $z = 0$ (e.g. en el caso de la atmósfera la superficie de la tierra). En este caso decimos que el fluido está continuamente estratificado (es decir que está formado por estratos/capas que varían en forma suave su composición). Para reducir una variable vamos a asumir que las perturbaciones son independientes de la variable y . El sistema de ecuaciones que deben satisfacer las perturbaciones (orden 1 o lineal) es

$$\rho_0 \partial_t u_1 = -\partial_x p_1 \quad (2.71)$$

$$\rho_0 \partial_t w_1 = -\partial_z p_1 - \rho_1 g \quad (2.72)$$

$$\partial_t \rho_1 + \rho_0 \nabla \cdot \vec{u}_1 + w_1 \partial_z \rho_0 = 0 \quad (2.73)$$

$$\partial_t \theta_1 + w_1 \partial_z \theta_0 = 0 \quad (2.74)$$

Necesitamos además la relación entre las variables termodinámicas, como estamos trabajando con la temperatura potencial necesitamos una relación entre ρ_1 , p_1 y θ_1 . A partir de la expresión de θ ,

$$\theta = T \left(\frac{p}{p_r} \right)^{R/c_p} \quad (2.75)$$

podemos derivar que sus variaciones en función de ρ y p usando el método perturbativo

$$\frac{\partial_t \theta_1}{\theta_0} = \frac{\partial_t \rho_1}{\rho_0} + \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial_t p_1}{\rho_0}, \quad (2.76)$$

donde como hemos visto en Sección (??), $c_s = (\gamma p_0 / \rho_0)^{1/2}$ es la velocidad de propagación del sonido.

El conjunto de ecuaciones que hemos obtenido contiene dos tipos de ondas, por un lado las ondas de sonido debido a la compresión del gas y por otro lado las ondas internas debido a la flotación, es de interés encontrar una aproximación consistente que nos permita filtrar las

ondas de sonido en las ecuaciones para quedarnos solo con las denominadas ondas de gravedad internas. Los mismos modos internos que encontramos en el caso de los fluidos superpuestos.

Una de las aproximaciones mas utilizadas en la derivación de las ondas de gravedad internas es la denominada aproximación de Boussinesq cuya derivación mas estricta en término de una expansión asintótica es dada en Spiegel and Veronis (1960). La aproximación de Boussinesq elimina dos efectos del conjunto de ecuaciones (2.71)-(2.74) y (2.76), filtra las ondas de sonido y no considera las variaciones de la densidad del estado básico con la altura. Entonces las premisas sobre las cuales podemos tomar la aproximación de Boussinesq son: para ondas que se propagan lentamente $c \ll c_s$ y para ondas con longitudes de onda verticales mucho menores a la escala de altura del gas H . Esencialmente en esta aproximación de Boussinesq estamos considerando que la densidad del fluido es una constante excepto en el término que da lugar a la fuerza de flotación $-\rho_1 g$ en la ecuación de conservación de momento vertical, despreciando las variaciones verticales de ρ_0 y despreciando las variaciones temporales de ρ_1 . En este caso la única forma de producir perturbaciones de la ρ_1 es a través de perturbaciones en la temperatura potencial pero no por perturbaciones en la p_1 , es decir que eliminamos el término que depende de p_1 en (2.76). Como resultado de esta aproximación se tiene que el fluido es incomprensible (excepto por el término de flotación en la ecuación de momento)- satisface que la divergencia de la velocidades perturbadas es nula. El conjunto de las ecuaciones perturbadas en la aproximación de Boussinesq es

$$\rho_0 \partial_t u_1 = -\partial_x p_1 \quad (2.77)$$

$$\rho_0 \partial_t w_1 = -\partial_z p_1 - \rho_1 g \quad (2.78)$$

$$\partial_x u_1 + \partial_z w_1 = 0 \quad (2.79)$$

$$\partial_t \theta_1 + w_1 \partial_z \theta_0 = 0 \quad (2.80)$$

con la restricción

$$\frac{\partial_t \theta_1}{\theta_0} = -\frac{\partial_t p_1}{\rho_0} \quad (2.81)$$

Luego de (2.80) en (2.78) usando que $N_0^2 = g\theta_0^{-1}\partial_z \theta_0$,

$$\partial_{tt}^2 w_1 = -\partial_{zt}^2 \frac{p_1}{\rho_0} - N_0^2 w_1. \quad (2.82)$$

Mientras de (2.79) en (2.77) se obtiene

$$\partial_{tz}^2 w_1 = \partial_{xx}^2 \frac{p_1}{\rho_0} \quad (2.83)$$

La ecuación diferencial resultante para la perturbación de velocidad vertical viene dada por

$$\partial_{tt}^2 (\partial_{zz}^2 + \partial_{xx}^2) w_1 + N_0^2 \partial_{xx}^2 w_1 = 0 \quad (2.84)$$

Asumiendo que N_0 es constante (independiente de z) o estrictamente asumiendo que la escala de las variaciones verticales de N_0 son mucho menores que la escala vertical de las ondas (longitud de onda vertical) tenemos que (2.84) es una ecuación de coeficientes constantes. Por lo que proponemos como soluciones ondas planas, dado que los coeficientes de la ecuación son todos constantes, de hecho esto se podría haber realizado de antemano en el sistema de ecuaciones (2.77)-(2.80),

$$w_1 = \hat{w}_1 \exp i(\omega t - kx - mz). \quad (2.85)$$

Para que estas ondas planas sean solución de (2.84) se debe cumplir la relación de dispersión

$$\omega^2 = \frac{N_0^2 k^2}{k^2 + m^2}. \quad (2.86)$$

La relación de dispersión de las ondas de gravedad internas, (2.86), tienen diferencias sustanciales con respecto a las ondas superficiales, ya que no depende de la magnitud del número de onda pero depende del coseno del ángulo que el vector número de onda $\mathbf{k}$ forma con el eje horizontal, llamando ϕ a este ángulo, se tiene

$$\omega = N_0 \cos \phi. \quad (2.87)$$

Otras de las propiedades que poseen las ondas de gravedad internas es que son ondas transversales, como lo son las ondas superficiales. Esto puede verse de (2.79) usando las dependencias en x, z de las soluciones se deduce que

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (2.88)$$

La dirección de oscilación de las parcelas (el movimiento del fluido) es perpendicular a la dirección de propagación de la fase de las ondas.

Para ver en que dirección se están propagando las ondas-la dirección de propagación de la energía de estas ondas- calculemos el vector velocidad de grupo. En la sección (2.7) veremos como la velocidad de grupo es la velocidad con la que se propaga la información de las ondas y por lo tanto la velocidad de propagación de la energía. La velocidad de grupo es

$$\mathbf{c}_g = \nabla_k \omega = \frac{N_0 m}{(k^2 + m^2)^{3/2}} (m, -k) \quad (2.89)$$

Es decir que el vector velocidad de grupo es perpendicular a $\mathbf{k}$

$$\mathbf{c}_g \cdot \mathbf{k} = 0 \quad (2.90)$$

Aunque resulte anti-intuitivo la dirección de las oscilaciones de las parcelas son paralelas a la velocidad de grupo, no confundir con la transversalidad del vector número de onda con el vector velocidad.

Dado que la velocidad de grupo vertical es

$$c_{gz} = -\frac{\omega}{k^2 + m^2} m \quad (2.91)$$

se tiene que la velocidad de grupo vertical tiene el signo opuesto a la velocidad de fase vertical $c_z = \omega/m$, es decir que mientras la fase de las OGI se propaga hacia abajo la energía se propaga hacia arriba.

Si tenemos una fuente de ondas de gravedad radiando a una frecuencia fija ω en el centro de un fluido estratificado las ondas *no* se propagan en todas las direcciones sino que se propagarán en las direcciones $\pm\phi$ con respecto a la vertical donde $\phi = \cos^{-1} \omega/N_0$.

Es importante notar que los términos no lineales advectivos que han sido despreciados por la linealización de las ecuaciones, *e.g.* $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ son nulos de hecho debido a la transversalidad de las ondas, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{k} = 0$.

Ejercicio 2.8: Comenzando a partir del sistema de ecuaciones para las OGI's y proponiendo la aproximación hidrostática, como se aplicó en el caso de las ecuaciones shallow water, también para las variables perturbadas obtenga la relación de dispersión. Compare con la relación de dispersión derivada de la aproximación de Boussinesq. ¿Qué se debe asumir en la relación de dispersión para obtener la aproximación hidrostática? Relacionar este resultado con las aproximaciones asumidas en las ecuaciones shallow-water.

2.5 Energía de las ondas de gravedad internas

Para encontrar como evoluciona la energía ondulatoria de OGI's partimos directamente de las ecuaciones, multiplicando la ecuación de momento horizontal, (2.77), por u_1 y la ecuación de momento vertical, (2.78), por w_1 y luego sumando se obtiene

$$\partial_t \left[\frac{\rho_0}{2} (u_1^2 + w_1^2) \right] + \rho_1 w_1 g = -\nabla \cdot (p_1 \mathbf{u}) \quad (2.92)$$

Luego notando que los desplazamientos verticales linealizados son $w_1 = \partial_t \zeta$, usando (2.80) obtenemos

$$\frac{\rho_1}{\rho_0} = -\frac{\theta_1}{\theta_0} = \frac{N_0^2}{g} \zeta \quad (2.93)$$

reemplazando en (2.92) y sumando el término nulo $p_1 \nabla \cdot \mathbf{u}_1$

$$\partial_t \left[\frac{\rho_0}{2} (\overline{u_1^2 + w_1^2}) + \frac{\rho_0 N_0^2}{2} \overline{\zeta^2} \right] = -\nabla \cdot (\overline{p_1 \mathbf{u}_1}) \quad (2.94)$$

Donde hemos promediado a los campos en la fase, la idea de la promediación es eliminar las dependencias con la fase y obtener solo dependencias con la envolvente. Nótese de todas maneras que esta ecuación es válida también sin la promediación en la fase, sin embargo los términos no podrían ser identificados con los conceptos de densidad de energía y flujo de energía.

La densidad de energía ondulatoria, que denotaremos por W_r esta dividida en dos partes la energía cinética, $\frac{\rho_0}{2} (\overline{u_1^2 + w_1^2})$ y la energía potencial $\frac{\rho_0 N_0^2}{2} \overline{\zeta^2}$. Los cambios en la energía ondulatoria están relacionados al trabajo hecho por la presión externa, término LHS de (2.94). Este término, $\mathbf{I} = \overline{p_1 \mathbf{u}_1}$ puede interpretarse como un flujo de energía ondulatoria.

El teorema de equipartición (Lighthill, 1978) demuestra que la energía potencial y la energía cinética en ondas de gravedad internas son iguales. Este teorema es válido para cualquier sistema dinámico no-rotante con pequeñas oscilaciones.

Ejercicio 2.9: Demostrar que si tenemos una onda de gravedad monocromática, definida por (2.85), las densidades de energía cinética y potenciales son iguales para este caso. Es decir que la energía mecánica de una onda de gravedad interna está equiparticionada entre la energía cinemática y la potencial. ¿Es necesario realizar la promediación en la fase para obtener este resultado?.

La ecuación de la energía (2.94) puede reescribirse en la forma

$$\partial_t W_r + \nabla \cdot \mathbf{I} = 0 \quad (2.95)$$

Para que esta pueda ser interpretada como una ecuación de conservación de la energía se debería escribir al flujo de energía $\mathbf{I}$ como el producto de una velocidad por la densidad de energía, de

esta forma la densidad de energía satisfecería una ecuación equivalente a la que satisface, la densidad de masa.

Bajo la hipótesis de un paquete ondulatorio, la cual veremos en la próxima unidad, se demuestra que el término de flujo de energía es posible expresarlo en la forma

$$\mathbf{I} = \overline{p_1 \mathbf{u}_1} = W_r \mathbf{c}_g \quad (2.96)$$

Por lo que la densidad de energía es una cantidad que se *conserva* de la misma forma que lo hace la densidad de masa. La velocidad de propagación, o transporte, de la energía es la velocidad de grupo.

En la próxima unidad veremos como es la evolución de un disturbio el cual inicialmente puede ser una función arbitraria, demostraremos como si miramos a tiempos largos lo que encontraremos son ondas con número de onda y frecuencias bien definidas, es decir veremos la forma en que opera el proceso de dispersión.

2.6 Derivación de la aproximación de Boussinesq

La aproximación de Boussinesq solo tiene en cuenta las variaciones de la densidad cuando éstas estan multiplicadas por g y desprecia las variaciones de la densidad en todos los otros términos de las ecuaciones. Esto también en principio incluye los cambios en la vertical en la densidad por hidrostática, los cuales son despreciados. Considerando el primer orden en la ecuación de conservación de la masa,

$$\partial_t \rho_1 + u_1 \partial_z \rho_0 + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u}_1 = 0$$

Entonces si despreciamos el término de las variaciones temporales de ρ_1 y el término $\partial_z \rho_0$, la ecuación de conservación de la masa se reduce a la de un fluido incompresible,

$$\nabla \cdot \vec{u}_1 = 0. \quad (2.97)$$

es muy importante tener en cuenta que esta ecuación es solo aproximada y lo que hemos hecho es despreciar el término $D_t \rho / \rho$ en la ecuación de conservación. En el caso de la ecuación de momento,

$$\rho D_t \vec{u} = -\nabla p + \rho \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{u} \quad (2.98)$$

Asumiendo que ρ_0 y p_0 son la densidad y la presión en estado hidrostático respectivamente, éstas satisfacen

$$-\nabla p_0 + \rho_0 \vec{g} = 0 \quad (2.99)$$

Si pensamos que el estado de sistema viene dado por

$$p = p_0 + p_1, \quad \rho = \rho_0 + \rho_1, \quad \vec{u} = 0 + \vec{u}_1 \quad (2.100)$$

se tiene en forma completa sin aproximaciones

$$(\rho_0 + \rho_1) D_t \vec{u}_1 = -\nabla p_0 - \nabla p_1 + \rho_0 \vec{g} + \rho_1 \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{u}_1 \quad (2.101)$$

si usamos estado hidrostático se reduce a

$$(\rho_0 + \rho_1)D_t \vec{u}_1 = -\nabla p_1 + \rho_1 \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{u}_1 \quad (2.102)$$

entonces tomar la aproximación de Boussinesq en la ecuación de momento es equivalente a linealizar las ecuaciones (considerar que las perturbaciones son pequeñas tal que el producto de perturbaciones es despreciable en comparación con la perturbación), es decir consideramos que el término $\rho_1 D_t \vec{u}_1$ es despreciable.

La ecuación de conservación de la energía se reduce a

$$D_t^0 T_1 + w_1 \left(\partial_z T_0 \frac{g}{c_p} \right) = \kappa \nabla^2 T_1 + \frac{Q_1}{\rho_0}, \quad (2.103)$$

donde $\kappa = k/(\rho_0 c_p)$.

2.7 Propagación de ondas: velocidad de grupo

Supongamos que tenemos una ecuación diferencial lineal de orden N y queremos resolver un problema de condiciones iniciales a través de la integral de Fourier. Para esto expresamos a la solución general en función de una suma en k ¹:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^N \int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}_n(k) \exp[i\omega_n t - kx] dk \quad (2.104)$$

donde ω_n son las n raíces de la relación de dispersión.

Para determinar los $u_n(k)$ es necesario imponer las condiciones iniciales.

Si la ecuación diferencial es de segundo orden representando ondas que se mueven hacia la izquierda y hacia la derecha, y como datos conocemos:

$$u(x, 0) = f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_1(k) \exp[ikx] dk \quad (2.105)$$

$$\partial_t u(x, 0) = f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_2(k) \exp[ikx] dk \quad (2.106)$$

Multiplicando por $\exp(ikx)$ e integrando en x a ambos lados de (2.105) y (2.106) y usando que $\delta(k - k') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k-k')x} dx$ se obtiene

$$\hat{u}_1 = \frac{-i\hat{f}_2 - \omega_2 \hat{f}_1}{\omega_1 - \omega_2} \quad (2.107)$$

$$\hat{u}_2 = \frac{i\hat{f}_2 - \omega_1 \hat{f}_1}{\omega_1 - \omega_2} \quad (2.108)$$

Asumiendo que $\omega_1 = \omega(k)$ y $\omega_2 = -\omega(k)$ resulta

$$\hat{u}_1 = \frac{1}{2} \left(\hat{f}_1 - i \frac{\hat{f}_2}{\omega} \right) \quad (2.109)$$

¹Los problemas de condiciones iniciales es conveniente expresarlos como una integral en k , k variable independiente, mientras los de condiciones de contorno es conveniente tener a ω como variable independiente

$$\hat{u}_2 = \frac{1}{2} \left(\hat{f}_1 + i \frac{\hat{f}_2}{\omega} \right) \quad (2.110)$$

Hagamos un desarrollo de Taylor alrededor de k_0 para la relación de dispersión

$$\omega_1 = \omega(k_0) + \partial_k \omega(k_0)(k - k_0) + \cdots \quad (2.111)$$

para esto asumimos que la relación de dispersión es una función “suave” alrededor de k_0 .

Teniendo en cuenta solo uno de los términos de (2.104), las cuentas son equivalentes para el otro, y si aplicamos a éste el desarrollo en la integral de Fourier, para esto se debe asumir que $u_1(k)$ esta concentrado en k_0 ².

$$u(x, t) = \exp[i\omega_0 t - k_0 x] \int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}_1(k) \exp[-i(k - k_0)(x - \partial_k \omega(k_0)t)] dk \quad (2.112)$$

Como estamos asumiendo que la transformada de Fourier de f_1 esta concentrada en k_0 la función puede ser escrita como $f_1(x) = A(x)e^{ik_0 x}$ donde $A(x)$ es una función suave con transformada de Fourier concentrada en $k = 0$, mientras la $f_2 = 0$.

Luego deberíamos notar que la integral corresponde a la integral dada como condición inicial pero la trasladamos en el espacio de Fourier de tal manera que el número de onda principal este en el origen (recordar que una transformada de una gaussiana centrada en $k=0$ es una gaussiana mientras que una gaussiana centrada en $k = k_0$ es función periódica modulada por una gaussiana. Luego resulta que:

$$u(x, t) = A(x - \partial_k \omega(k_0)t) \exp[i\omega_0 t - k_0 x] \quad (2.113)$$

es decir que si se cumplen condiciones de regularidad y el paquete esta lo suficientemente localizado en el espacio de Fourier, la propagación del paquete puede ser expresada como una envolvente que se mueve con la velocidad de grupo por una función periódica que contiene la información de la fase. De esta manera la envolvente conserva su forma a lo largo del movimiento para un dado k_0 fijo, esto es consecuencia de tomar solo el primer orden en la relación de dispersión y por lo tanto despreciar los efectos dispersivos que aparecen en los órdenes superiores.

La velocidad con que se mueve la envolvente del disturbio la llamamos velocidad de grupo y resulta que

$$c_g = \partial_k \omega \quad (2.114)$$

Para que en la integral la frecuencia se pueda aproximar por los dos primeros términos del desarrollo de Fourier debe cumplirse que

$$\frac{\partial_t A}{A\omega(k_0)} \ll 1 \quad \frac{\partial_x A}{Ak_0} \ll 1 \quad (2.115)$$

2.8 Interacciones flujo medio-ondas

Ejercicio 2.10: Suponer ondas de gravedad internas en la aproximación hidrostática que se propagan en un flujo medio que depende de la altura $u_0(z)$.

²Como se relaciona esto al hecho que se pide que el paquete de ondas sea lo suficiente localizado en el espacio físico pero debe contener varias longitudes de onda?

1. Utilizar la aproximación WKB para encontrar las soluciones.
2. Encontrar la relación de dispersión, deducir como es la refracción.
3. ¿Cómo es la perturbación horizontal y la vertical cuando hay refracción hacia números de ondas verticales mayores?.
4. ¿Qué sucede con la solución en el caso en que la velocidad de fase horizontal de las ondas es igual a la del flujo medio $c_x = u_0(z)$?

2.9 Mecanismos de generación de las ondas

Los mecanismos de generación pueden ser divididos en tres categorías:

- Generación de ondas por forzado en las condiciones de contorno, por ejemplo ondas generadas por una membrana que vibra.
- Generación de ondas por interacción en el flujo medio, en este grupo incluimos a todas las ondas generadas por inestabilidades del flujo básico. Generación de ondas por términos de forzado de momento o fuentes calóricas provenientes de otras escalas (una tormenta como generadora de ondas de montaña, etc).
- Generación de ondas por no linealidades (e.g. otras ondas), interacción de triadas resonantes.

Ejercicio 2.11: Considere un viento medio que depende de la altura $u_0(z)$ que barre un obstáculo $h_c(x)$ generando ondas internas en un fluido estratificado $\rho_0(z)$ con frecuencia de flotación constante N_0 . Exprese las características de las ondas en función del parámetro de Scorer que se define por $l^2 \equiv \frac{N_0^2}{u_0^2} - \frac{1}{u_0} \frac{d^2 u_0}{dz^2}$. Determine los parámetros de propagación de las ondas internas: relación de dispersión, velocidad de fase, de grupo, etc.